22

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 23-САБАҚ

Ньютонның үшінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

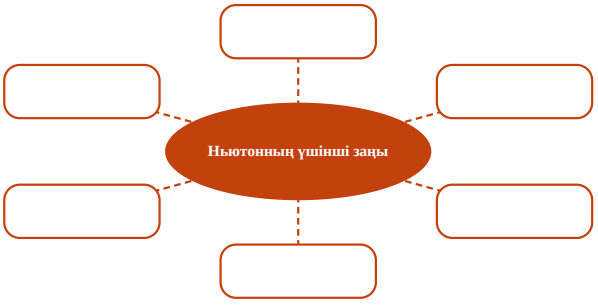
Түсіну

Жылқы арбаны тартады, арба да жылқыны дәл сондай күшпен тартады. Онда олар неге қозғалады?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. F_{12} = ?

2. Әсер мен қарсы әсер бір денеге түсе ме?

3. Ракета қай заңға негізделген?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

Ньютонның III заңына 3 мысал келтір.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жер Айды F күшпен тартады. Ай Жерді қандай күшпен тартады? Неліктен Ай Жерді айналады, керісінше емес?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Ньютонның III заңы:** денелер бір-біріне модульдері тең, бағыттары қарама-қарсы күштермен әсер етеді: $F_{12} = -F_{21}$.
- Бұл күштер әртүрлі денелерге түседі – бірін-бірі теңгермейді.
- Бір табиғатты күштер (екеуі де гравитациялық, немесе серпімділік).

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның үшінші заңы

3) 1) $-F_{21}$; 2) жоқ; 3) III заң

A) Жүру, жүзу, ракета, доп пен қабырға.

B) Сондай F күшпен; Жердің массасы 81 есе үлкен – үдеуі аз.